Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello gennaio 2022

Domande a crocette

1. [2 punti] Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare la/le affermazione/i corretta/e. .

   - ☐ Se r è perpendicolare ad r' ed r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare ad r''.
   - ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'
   - ☑ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari
   - ☐ Esiste sempre un piano del fascio di piani di sostegno r che sia perpendicolare ad r'.

   .

2. [1 punto] Dire se è vero o falso che esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ tali che il sottoinsieme $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (k + 2)x^2\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$.

   - ☑ Vero.
   - ☐ Falso.

3. [1 punto] Dire se è vero o falso che esistono funzioni lineari iniettive da $\mathbb{R}_3[x]$ a $\mathcal{M}_{2,t}(\mathbb{R})$, per qualche valore di $t \in \mathbb{N}$:

   - ☑ Vero.
   - ☐ Falso.

4. [2 punti] Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

   - ☐ Vero.
   - ☑ Falso.

Esercizi

Esercizio 1A Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, 2, -1)$, $B = (1, 3, 0)$ e $C = (0, 1, 1)$. Sia π_2 il piano di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t - 2s \\ y = t - s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $2x + ky - 2z - 3 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3. [4 punti]
2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $k = 4$.
2. $(\frac{9}{4}, 5, -\frac{7}{4})$

Svolgimento

1. Possiamo trovare l'equazione cartesiana del piano π_1 imponendo l'annullarsi del determinante della matrice le cui righe sono date dalle componenti dei vettori geometrici $\overrightarrow{CX}$, $\overrightarrow{CA}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\det \begin{bmatrix} x & y-1 & z-1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= x \det \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} - (y-1) \det \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + (z-1) \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ - & 2 \end{bmatrix}$$

$$= 3x - y + z$$

Il piano π_1 ha dunque equazione $3x - y + z = 0$.

Date le equazioni parametriche di π_2, possiamo ottenere l'equazione cartesiana eliminando t, s in

$$\begin{cases} x = 1 + t - 2s \\ y = t - s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

Ossia dalla terza equazione parametrica otteniamo $s = 2 - z$, dalla seconda otteniamo $t = y + s = y + (2 - z)$. Sostituendo nella prima

equazione parametrica otteniamo $x = 1 + (y + 2 - z) - 2(2 - z)$ da cui l'equazione cartesiana per π_2:

$$x - y - z + 1 = 0.$$

Troviamo ora l'equazione parametrica della retta r, mettendo a sistema le equazioni cartesiane di π_1 e π_2:

$$\begin{cases} 3x - y + z &= 0 \\ x - y - z &= -1 \end{cases}$$

Scegliendo $z = u$ come variabile libera, le soluzioni del sistema sono:

$$\begin{cases} x &= 1/2 - u \\ y &= 3/2 - 2u \\ z &= u \end{cases}$$

La direzione di r è dunque data dal vettore $\mathbf{v} = (-1, -2, 1)$. La direzione normale al piano π_3 è data da $\mathbf{w} = (2, k, -2)$. La retta r è perpendicolare al piano π_3 se e solo se i due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono linearmente dipendenti (uno un multiplo dell'altro) e questo accade se e solo se $k = 4$.

2. Calcoliamo l'intersezione della retta r e il piano di equazione cartesiana $2x - y - 2z - 3 = 0$ risolvendo in u la seguente equazione:

$$2\left(\frac{1}{2} - u\right) - \left(\frac{3}{2} - 2u\right) - 2u - 3 = 0$$

La soluzione è $u = -\frac{7}{4}$ e dunque il punto d'intersezione è $(\frac{9}{4}, 5, -\frac{7}{4})$.

Esercizio 1B Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, 1, 1)$, $B = (5, 1, -1)$ e $C = (2, 0, -1)$. Sia π_2 il piano di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = -t + s \\ z = 1 + 3t + s \end{cases}$$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $x + ky + z + 2 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3. [4 punti]

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $k = 1$
   (Equazioni parametriche di r: $x = -3/5 + u, y = -1/5 + u, z = u$)
2. $(-1, -3/5, -2/5)$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (1, -1, -1)$, $B = (3, 0, -2)$ e $C = (1, 2, 0)$. Sia π_2 il piano di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t + 3s \\ y = t + s \\ z = -2 + t - s \end{cases}$$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $5x + ky - 3z + 1 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3. [4 punti]
2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $k = 1$.
   (Equazioni parametriche di r: $x = -3 + 5u, y = u, z = 2 - 3u$)
2. $(-1/7, 4/7, 2/7)$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (2, 1, 1)$, $B = (1, -1, 0)$ e $C = (3, 0, 1)$. Sia π_2 il piano di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 2s \\ y = 1 - t + s \\ z = -3 + 2t + s \end{cases}$$

Sia π_3 il piano di equazione cartesiana $2x + y + kz + 3 = 0$, ove $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori reali di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3. [4 punti]

2. Determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2, π_3 per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $k = 1$.
   Equazioni parametriche r: $x = 3 + 2u, y = u, z = 1 + u$)

2. $(-1/3, -5/3, -2/3)$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (-1,1,0,0,0),\\ \mathbf{v}_2 &= (1,0,-1,1,0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0,0,2,0,1),\\ \mathbf{v}_4 &= (1,1,1,k,\frac{3k}{4}).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1,x_2,x_3,x_4,x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1+x_2-x_4 &= 0\\ x_1+x_2+x_3-2x_5 &= 0\end{cases}$

2. Per $k=2$: $\mathbf{v}_4=\mathbf{v}_1+2\mathbf{v}_2+\frac{3}{2}\mathbf{v}_3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_3$, e la matrice $B=(A\,|\,\mathbf{x})$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & x_1\\ 1 & 0 & 0 & x_2\\ 0 & -1 & 2 & x_3\\ 0 & 1 & 0 & x_4\\ 0 & 0 & 1 & x_5\end{array}\right] \xrightarrow[E_{21}(1)]{} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 0 & x_1+x_2\\ 0 & -1 & 2 & x_3\\ 0 & 1 & 0 & x_4\\ 0 & 0 & 1 & x_5\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{42}(-1)]{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 0 & x_1+x_2\\ 0 & 0 & 2 & x_1+x_2+x_3\\ 0 & 0 & 0 & -x_1-x_2+x_4\\ 0 & 0 & 1 & x_5\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{53}(-1/2)]{} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 0 & x_1+x_2\\ 0 & 0 & 2 & x_1+x_2+x_3\\ 0 & 0 & 0 & -x_1-x_2+x_4\\ 0 & 0 & 0 & x_5-\frac{1}{2}(x_1+x_2+x_3)\end{array}\right]$$

Si vede che $rg(A)=rg(B)$ se e solo se $-x_1-x_2+x_4=0$ e $x_5-\frac{1}{2}(x_1+x_2+x_3)=0$ da cui si ottiene il sistema lineare cercato.

2. Consideriamo la matrice C che ha sulle colonne i quattro vettori, ossia $C = (A \mid \mathbf{v}_4)$ e riduciamola a scalini. Utilizzando il conto fatto al punto precedente sotituendo a x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 le coordinate di $\mathbf{v}_4$, otteniamo la seguente matrice a partire da C:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{4}k - \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Applicando l'operazione elementare $E_{54}(-3/4)$ alla precedente matrice, otteniamo che una forma a scalini di C è data da:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

I quattro vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice è strettamente inferiore a 4 e questo è vero se e solo se $k = 2$. Per $k = 2$ possiamo scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare dei primi tre vettori riducendo per righe la matrice ottenuta (ignorando le due righe di zeri):

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[D_3(1/2)]{D_1(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \frac{3}{2}\mathbf{v}_3$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 1, -2, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (-1, 0, 0, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (2, 1, 0, 2k, -k). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_5 & = 0 \\ 2x_2 + x_3 - x_4 & = 0 \end{cases}$

2. Per $k = 1$: $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 1, -1, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, -3, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (2, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (2 - k, -1, 8, 2k - 4, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_5 & = 0 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 & = 0 \end{cases}$

2. Per $k = 1$: $\mathbf{v}_4 = -\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 2, 1, 0, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (-2, -2, 0, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (-1, 0, 0, 0, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (k + 1, 2, 2, 1, k - 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_2 - 2x_3 + 2x_4 & = 0 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 + x_5 & = 0 \end{cases}$

2. Per $k = 0$: $\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{11}}(1,3,-1), -\frac{1}{\sqrt{66}}(4,1,7)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1)\right\}$

Svolgimento

1. Riduciamo A a scalini:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{32}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ci sono due pivot e dunque la matrice ha rango 2 e l'immagine di f ha dimensione 2. Siccome i pivot si trovano sulle prime due colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{(1,3,-1),(0,1,-1)\}$.

Ora partiamo dalla base $\mathrm{Im}(f)$ appena calcolata, i cui elementi sono $\mathbf{v}_1 = (1,3,-1)$ e $\mathbf{v}_2 = (0,1,-1)$, e da essa, utilizzando il metodo di Gram-Schmidt, ricaviamo una base ortonormale.

Poniamo

$$\mathbf{a}'_1 = \mathbf{v}_1 = (1,3,-1)$$
$$\mathbf{a}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 = (0,1,-1) - \frac{4}{11}(1,3,-1) = -\left(\frac{4}{11}, \frac{1}{11}, \frac{7}{11}\right)$$

La base ortonormale cercata è dunque data dai seguenti versori:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{11}}(1,3,-1)$$
$$\mathbf{a}_2 = \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = -\frac{1}{\sqrt{66}}(4,1,7)$$

2. Per ottenere una base di $\mathrm{Im}(f)^\perp$, consideriamo la seguente funzione lineare $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $\phi(\mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_1, \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_2)$, ossia

$$\phi(x, y, z) = \left(\frac{x + 3y - z}{\sqrt{11}}, -\frac{4x + y + 7z}{\sqrt{66}} \right).$$

Il sottospazio $\mathrm{Im}(f)^\perp$ è dato dall'insieme

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \phi(x, y, z) = 0\}$$

ossia dallo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo la cui matrice dei coefficienti è la seguente:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{-1}{\sqrt{11}} \\ -\frac{4}{11\sqrt{6}} & -\frac{1}{11\sqrt{6}} & -\frac{7}{11\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Riducendola a scalini:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{-1}{\sqrt{11}} \\ -\frac{4}{\sqrt{66}} & -\frac{1}{\sqrt{66}} & -\frac{7}{\sqrt{66}} \end{bmatrix} \begin{matrix} D_1(\sqrt{11}) \\ D_2\left(-\sqrt{66}\right) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}}\,(-4) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -11 & 11 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2}\,(-1/11) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}}(-3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Lo spazio delle soluzioni è dunque dato da

$$\{(x, y, z) : x = -2z, y = z\} = \langle (-2, 1, 1) \rangle,$$

una cui base ortonormale è

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1) \right\}.$$

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 4 & 3 & -8 & 5 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(0,-1,2), \frac{1}{\sqrt{70}}(5,6,3)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{14}}(-3,2,1)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 2 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,-3), -\frac{1}{\sqrt{21}}(4,1,2)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,2,1)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 1 & 9 & 8 \\ 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2), \frac{1}{\sqrt{66}}(-7,1,-4)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{11}}(-1,-3,1)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.
Soluzione

1. $k \neq 1, -2$

Svolgimento Troviamo il polinomio caratteristico di T

$$\chi_T(t) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-\lambda \end{bmatrix} = (k-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 2 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (k-\lambda)(3-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} = (k-\lambda)(3-\lambda)(\lambda^2+\lambda-2)$$

$$= (k-\lambda)(3-\lambda)(\lambda+2)(\lambda-1)$$

Dobbiamo considerare separatamente i casi $k = -2$, $k = 1$, $k = 3$ e $k \neq -2, 1, 3$.

$\boxed{k = -2}$

La funzione ha tre autovalori: $\lambda_1 = -2$, con molteplicità algebrica 2, $\lambda_2 = 1$, con molteplicità algebrica 1, $\lambda_3 = 3$, con molteplicità algebrica 1. Calcoliamo la molteplicità geometrica di λ_1, ossia la dimensione dell'autospazio $E(-2)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Riduciamola a scalini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango tre, quindi la dimensione dell'autospazio $E(-2)$ è $4 - 3 = 1$ (per il teorema nullità più rango). Pertanto la molteplicità geometrica dell'autovalore λ_1 è uguale a uno, ed è diversa dalla molteplicità

algebrica. Concludiamo perciò che, per $k = -2$ la funzione lineare T non è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 1}$

La funzione ha tre autovalori: $\lambda_1 = -2$, con molteplicità algebrica 1, $\lambda_2 = 1$, con molteplicità algebrica 2, $\lambda_3 = 3$, con molteplicità algebrica 1. Calcoliamo la molteplicitè geometrica di λ_2, ossia la dimensione dell'autospazio $E(1)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Riduciamola a scalini:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(2)} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango tre, quindi la dimensione dell'autospazio $E(1)$ è $4-3 = 1$. Pertanto la molteplicità geometrica dell'autovalore λ_2 è uguale a uno, ed è diversa dalla molteplicità algebrica. Concludiamo perciò che, per $k = 1$ la funzione lineare T non è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 3}$

La funzione ha tre autovalori: $\lambda_1 = -2$, con molteplicità algebrica 1, $\lambda_2 = 1$, con molteplicità algebrica 1, $\lambda_3 = 3$, con molteplicità algebrica 3. Calcoliamo la molteplicitè geometrica di λ_3, ossia la dimensione dell'autospazio $E(3)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Riduciamola a scalini:

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(2/3)} \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -10/3 & 0 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango due, quindi la dimensione dell'autospazio $E(1)$ è $4-2 = 2$. Pertanto la molteplicità geometrica dell'autovalore λ_2 è uguale a due, e

coincide con la molteplicità algebrica. Concludiamo perciò che, per $k = 3$ la funzione lineare T è diagonalizzabile.

$\boxed{k \neq -2, 1, 3}$

In questi casi la funzione ha quattro autovalori distinti, ognuno con molteplicità algebrica uno, ed è quindi diagonalizzabile poiché, per ogni autovalore λ, vale la relazione $1 \leq g(\lambda) \leq a(\lambda)$.

Esercizio 4B Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.
Soluzione

1. $k \neq -1, -2$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.
Soluzione

1. $k \neq -1, -2$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia del dominio che del codominio) è

$$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare i valori del parametro reale k per i quali T è diagonalizzabile.
Soluzione

1. $k \neq -1, 6$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A